중등 **3학년**

2021년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 6	**2.** 3	**3.** 5
4. 25	**5.** 12	**6.** 20
7. 70	**8.** 18	**9.** 900
10. 6	**11.** 11	**12.** 85
13. 45	**14.** 20	**15.** 13
16. 93	**17.** 3	**18.** 31
19. 6	**20.** 21	**21.** 9
22. 189	**23.** 2	**24.** 41
25. 60		

1. $\sqrt{2\times18}=\sqrt{36}=\sqrt{6^2}=6$

2. 4의 약수는 1, 2, 4이므로 한 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수가 4의 약수가 되는 경우의 수는 3가지이다.

3. $(3x+a)(3x-a)=9x^2-a^2$에서
$a^2=25 \quad \therefore a=5\ (\because a>0)$

4. 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분하므로
$\angle BOC=90^\circ$
또 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$이므로 $\angle BCO=\angle DAO=65^\circ$ (엇각)
따라서 $\triangle BCO$에서
$\angle x=180^\circ-(65^\circ+90^\circ)=25^\circ$

5. $\triangle ABC$는 $\angle B=\angle C$인 이등변삼각형이므로 $\overline{AC}=\overline{AB}=8$ cm
$\triangle ABC$의 둘레의 길이가 28 cm이므로
$\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC}=8+\overline{BC}+8=28$ (cm)
$\therefore \overline{BC}=12$ (cm)

6. $3x^2+17x+20=(3x+5)(x+4)$이므로
$a=5,\ b=1,\ c=4$
$\therefore abc=5\times1\times4=20$

7. 이차방정식 $4x^2+3x-4=0$에서
$$x=\frac{-3\pm\sqrt{3^2-4\times4\times(-4)}}{2\times4}$$
$$=\frac{-3\pm\sqrt{73}}{8}$$
따라서 $A=-3,\ B=73$이므로
$A+B=-3+73=70$

8. $\triangle GAE+\triangle GCD=\frac{1}{6}\triangle ABC+\frac{1}{6}\triangle ABC$
$=\frac{1}{3}\triangle ABC$
$=\frac{1}{3}\times54=18\ (\text{cm}^2)$

9. $30.5^2-2\times30.5\times0.5+0.25$
$=30.5^2-2\times30.5\times0.5+0.5^2$
$=(30.5-0.5)^2$
$=30^2=900$

10. $A=\frac{\sqrt{3}-2}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$
$=\frac{(\sqrt{3}-2)\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}-\frac{(\sqrt{2}-\sqrt{6})\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}$
$=\frac{\sqrt{6}-2\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{6}-3\sqrt{2}}{3}$
$=\frac{\sqrt{6}}{2}-\sqrt{2}-\frac{\sqrt{6}}{3}+\sqrt{2}$
$=\frac{\sqrt{6}}{2}-\frac{\sqrt{6}}{3}$
$=\frac{3\sqrt{6}}{6}-\frac{2\sqrt{6}}{6}$
$=\frac{\sqrt{6}}{6}$
$\therefore 36A^2=36\times\left(\frac{\sqrt{6}}{6}\right)^2=6$

11. $2<\sqrt{6}<3$이므로 $-6<\sqrt{6}-8<-5$
$-3<-\sqrt{6}<-2$이므로 $5<8-\sqrt{6}<6$
따라서 두 수 $\sqrt{6}-8$과 $8-\sqrt{6}$ 사이에 있는 정수의 개수는
$-5,\ -4,\ -3,\ \cdots,\ 3,\ 4,\ 5$의 11개이다.

12. $\triangle ABE$와 $\triangle ADE$에서
$\overline{AB}=\overline{AD}$, $\overline{AE}$는 공통,
$\overline{AC}$가 정사각형 ABCD의 대각선이므로
$\angle BAE=\angle DAE=\frac{1}{2}\times90^\circ=45^\circ$
$\therefore\ \triangle ABE\equiv\triangle ADE$ (SAS 합동)
따라서 $\angle ABE=\angle ADE=90^\circ-40^\circ=50^\circ$이므로
$\triangle ABE$에서
$\angle AEB=180^\circ-(45^\circ+50^\circ)=85^\circ$

13. $x^2+2x-5=0$에 $x=m$을 대입하면
$m^2+2m-5=0$에서 $m^2+2m=5$
$x^2-3x-7=0$에 $x=n$을 대입하면
$n^2-3n-7=0$에서 $n^2-3n=7$
$\therefore (m^2+2m)(n^2-3n+2)=5\times(7+2)=45$

14. $\sqrt{413}=\sqrt{4.13\times100}=10\sqrt{4.13}$
$=10\times2.032=20.32$
$\sqrt{0.041}=\sqrt{\frac{4.1}{100}}=\frac{\sqrt{4.1}}{10}$
$=\frac{2.025}{10}=0.2025$
$\sqrt{0.0423}=\sqrt{\frac{4.23}{100}}=\frac{\sqrt{4.23}}{10}$
$=\frac{2.057}{10}=0.2057$
$\therefore\ \sqrt{413}+100\times(\sqrt{0.041}-\sqrt{0.0423})$
$=20.32+100\times(0.2025-0.2057)$
$=20.32-0.32$
$=20$

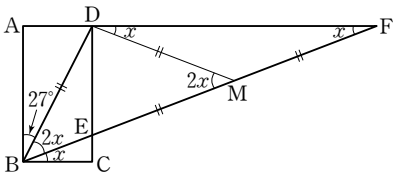
15. 8개의 점 중 3개의 점을 선택하는 경우의 수는
$\frac{8\times7\times6}{3\times2\times1}=56$(가지)
이때 한 직선 위에 있는 3개의 점을 선택하면 삼각형이 그려지지 않는다.
직선 l 위의 4개의 점 중 3개를 선택하는 경우의 수는
$\frac{4\times3\times2}{3\times2\times1}=4$(가지)
마찬가지로 직선 m 위의 4개의 점 중 3개를 선택하는 경우의 수도 4가지이므로 삼각형이 그려지는 경우의 수는
$56-4-4=48$(가지)
따라서 구하는 확률은 $\frac{48}{56}=\frac{6}{7}$이므로
$p=7,\ q=6$
$\therefore\ p+q=7+6=13$

16. $72=2^3\times3^2$이므로 $\sqrt{72n}=\sqrt{2^3\times3^2\times n}$이 유리수가 되려면
$n=2\times(\text{자연수})^2$의 꼴이어야 한다.
이때 1부터 100까지의 자연수 중 $2\times(\text{자연수})^2$의 꼴은
$2\times1^2,\ 2\times2^2,\ 2\times3^2,\ 2\times4^2,\ 2\times5^2,\ 2\times6^2,\ 2\times7^2$의 7개이다.
따라서 $R(1), R(2), R(3), \cdots, R(100)$ 중 유리수의 개수는 7개이므로 무리수의 개수는
$100-7=93$(개)

17. $\frac{y^3+6y^2+xy^2+6xy}{x^2(x+y)-4x(x+y)+4x+4y}$
$=\frac{y^3+xy^2+6y(y+x)}{x^2(x+y)-4x(x+y)+4(x+y)}$
$=\frac{y^2(y+x)+6y(y+x)}{x^2(x+y)-4x(x+y)+4(x+y)}$
$=\frac{(y^2+6y)(x+y)}{(x+y)(x^2-4x+4)}$
$=\frac{y(y+6)(x+y)}{(x+y)(x-2)^2}$
$=\frac{y(y+6)}{(x-2)^2}$
이때 $3<\sqrt{12}<4$이므로 $x=3,\ y=\sqrt{12}-3$
$\therefore\ \frac{y(y+6)}{(x-2)^2}=\frac{(\sqrt{12}-3)(\sqrt{12}+3)}{(3-2)^2}$
$=12-9=3$

18. 점 $(a, \sqrt{b})$가 직선 $y=\frac{\sqrt{5}}{5}x$ 위의 점이라고 하면
$\sqrt{b}=\frac{\sqrt{5}}{5}a \qquad \therefore\ b=\frac{a^2}{5}$
이때 b가 자연수이므로 a^2은 5의 배수이고, a가 자연수이므로 a^2이 5의 배수이면 a도 5의 배수이다. ……㉠
한편 $1\le b\le5000$이므로
$1\le\frac{a^2}{5}\le5000 \qquad \therefore\ 5\le a^2\le25000$ ……㉡
이때 ㉠, ㉡을 만족하는 a의 값은 5, 10, 15, …, 155의 31개이다.
따라서 직선 $y=\frac{\sqrt{5}}{5}x$는 31개의 점을 지난다.

19. 방정식 $f(x)+g(x)=0$의 한 근이 2이므로
$f(2)+g(2)=0$에서 $f(2)=-g(2)$ ……㉠
방정식 $f(x)g(x)=0$의 한 근이 2이므로
$f(2)g(2)=0$ ……㉡
㉡에 ㉠을 대입하면 $-\{g(2)\}^2=0$
$\therefore\ g(2)=0,\ f(2)=0$
즉 $f(x)=(x-2)(x-p)$,
$g(x)=(x-2)(x-q)$ (단, p, q는 상수)라고 놓을 수 있다.
(i) $f(x)g(x)=(x-2)^2(x-p)(x-q)$이고
$f(x)g(x)=0$의 근이 2, 5, 7이므로
$p=5,\ q=7$ 또는 $p=7,\ q=5$
(ii) $f(x)+g(x)=0$에서
$(x-2)(x-p)+(x-2)(x-q)=0$
$(x-2)\{(x-p)+(x-q)\}=0$
$(x-2)(2x-p-q)=0$
$\therefore\ x=2$ 또는 $x=\frac{p+q}{2}$
즉 $k=\frac{p+q}{2}$
(i)에서 $p+q=12$이므로
$k=\frac{p+q}{2}=\frac{12}{2}=6$

20.


위의 그림과 같이 $\overline{EF}$의 중점을 M이라고 하면 점 M은 직각삼각형 DEF의 빗변의 중점이므로 △DEF의 외심이다.
따라서 $\overline{EM}=\overline{FM}=\overline{DM}$이고 $\overline{BD}=\frac{1}{2}\overline{EF}$이므로
$\overline{BD}=\overline{DM}$
이때 $\angle EBC=\angle x$라고 하면
$\angle EFD=\angle EBC=\angle x$ (엇각)
△DMF에서 $\overline{DM}=\overline{FM}$이므로 $\angle FDM=\angle EFD=\angle x$
$\angle DME=\angle x+\angle x=2\angle x$
△DBM에서 $\overline{BD}=\overline{DM}$이므로 $\angle DBM=\angle DME=2\angle x$
따라서 $27^\circ+\angle DBE+\angle EBC=90^\circ$이므로
$27^\circ+2\angle x+\angle x=90^\circ,\ 3\angle x=63^\circ \qquad \therefore\ \angle x=21^\circ$
$\therefore\ \angle EBC=21^\circ$

21. $[\sqrt{n}]$은 정수이고 조건 ㈏에서 $1 \le [\sqrt{n}] \le 6$이므로
$[\sqrt{n}]=1, 2, 3, 4, 5, 6$
각각의 경우에 조건 ㈎를 만족하는 자연수 n의 값을 찾으면 다음과 같다.
(i) $[\sqrt{n}]=1$일 때
$1 \le \sqrt{n} < 2$이므로 $1 \le n < 4$ $\therefore n=1, 2, 3$
이때 $2[\sqrt{n}]=2\times1=2$이므로 n의 값 중 2의 배수는 2의 1개이다.
(ii) $[\sqrt{n}]=2$일 때
$2 \le \sqrt{n} < 3$이므로 $4 \le n < 9$ $\therefore n=4, 5, 6, 7, 8$
이때 $2[\sqrt{n}]=2\times2=4$이므로 n의 값 중 4의 배수는 4, 8의 2개이다.
(iii) $[\sqrt{n}]=3$일 때
$3 \le \sqrt{n} < 4$이므로 $9 \le n < 16$
$\therefore n=9, 10, 11, 12, 13, 14, 15$
이때 $2[\sqrt{n}]=2\times3=6$이므로 n의 값 중 6의 배수는 12의 1개이다.
(iv) $[\sqrt{n}]=4$일 때
$4 \le \sqrt{n} < 5$이므로 $16 \le n < 25$ $\therefore n=16, 17, 18, \cdots, 24$
이때 $2[\sqrt{n}]=2\times4=8$이므로 n의 값 중 8의 배수는 16, 24의 2개이다.
(v) $[\sqrt{n}]=5$일 때
$5 \le \sqrt{n} < 6$이므로 $25 \le n < 36$ $\therefore n=25, 26, 27, \cdots, 35$
이때 $2[\sqrt{n}]=2\times5=10$이므로 n의 값 중 10의 배수는 30의 1개이다.
(vi) $[\sqrt{n}]=6$일 때
$6 \le \sqrt{n} < 7$이므로 $36 \le n < 49$ $\therefore n=36, 37, 38, \cdots, 48$
이때 $2[\sqrt{n}]=2\times6=12$이므로 n의 값 중 12의 배수는 36, 48의 2개이다.
(i)~(vi)에서 주어진 조건을 모두 만족하는 자연수 n의 개수는
$1+2+1+2+1+2=9$(개)

22. 어떤 수를 3으로 나눈 나머지가 될 수 있는 수는 0, 1, 2뿐이고 세 상자에 들어 있는 수들의 합을 3으로 나눈 나머지가 모두 달랐으므로 각 상자에 들어 있는 카드에 적힌 수들의 합을 3으로 나눈 나머지도 각각 0, 1, 2이다.
한편 1부터 9까지의 자연수를 3으로 나눈 나머지와 그에 해당하는 카드는 다음 표와 같다.

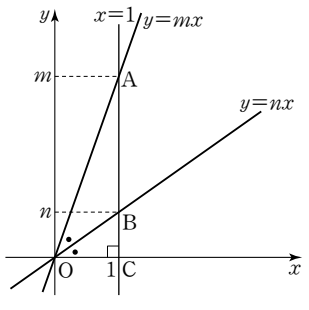
경우	카드
㈎ 나머지가 0	3, 6, 9
㈏ 나머지가 1	1, 4, 7
㈐ 나머지가 2	2, 5, 8

이때 카드의 합을 3으로 나눈 나머지가 0인 경우가 담긴 상자를 A, 카드의 합을 3으로 나눈 나머지가 1인 경우가 담긴 상자를 B, 카드의 합을 3으로 나눈 나머지가 2인 경우가 담긴 상자를 C라고 하면 A 상자, B 상자, C 상자에 들어갈 수 있는 카드의 경우는 다음 표와 같다.

	A 상자	B 상자	C 상자
(i)	㈎에서 3개	㈏에서 2개, ㈐에서 1개	㈏에서 1개, ㈐에서 2개
(ii)	㈏에서 3개	㈎에서 1개, ㈐에서 2개	㈎에서 2개, ㈐에서 1개
(iii)	㈐에서 3개	㈎에서 2개, ㈏에서 1개	㈎에서 1개, ㈏에서 2개
(iv)	㈎에서 1개, ㈏에서 1개, ㈐에서 1개	㈎에서 2개, ㈏에서 1개	㈏에서 1개, ㈐에서 2개
		㈎에서 1개, ㈐에서 2개	㈎에서 1개, ㈏에서 2개
		㈏에서 2개, ㈐에서 1개	㈎에서 2개, ㈐에서 1개

이제 (i)~(iv)의 각 경우의 수를 구해 보자.
(i)의 경우의 수는
$1\times\left(\frac{3\times2}{2\times1}\times3\right)\times1=9$(가지)
(ii)의 경우의 수는
$1\times\left(3\times\frac{3\times2}{2\times1}\right)\times1=9$(가지)
(iii)의 경우의 수는
$1\times\left(\frac{3\times2}{2\times1}\times3\right)\times1=9$(가지)
(iv) A 상자에 들어갈 수 있는 카드는 ㈎에서 1개, ㈏에서 1개, ㈐에서 1개를 골라야 하므로 경우의 수는
$3\times3\times3=27$(가지)
A 상자에 들어갈 수 있는 카드를 정한 뒤 남은 카드 중 B 상자에 들어갈 수 있는 카드를 정하는 경우의 수는 다음과 같다.
① ㈎의 3개 중 1개를 제외한 2개에서 2개, ㈏의 3개 중 1개를 제외한 2개에서 1개를 고르는 경우의 수는
$1\times2=2$(가지)
② ㈎의 3개 중 1개를 제외한 2개에서 1개, ㈐의 3개 중 1개를 제외한 2개에서 2개를 고르는 경우의 수는
$2\times1=2$(가지)
③ ㈏의 3개 중 1개를 제외한 2개에서 2개, ㈐의 3개 중 1개를 제외한 2개에서 1개를 고르는 경우의 수는
$1\times2=2$(가지)
C 상자에는 A, B 두 상자에 넣고 남은 카드가 들어가므로 경우의 수는 1가지
따라서 (iv)의 경우의 수는 $27\times(2+2+2)\times1=162$(가지)
(i)~(iv)에서 구하는 경우의 수는
$9+9+9+162=189$(가지)

23.



위의 그림과 같이 두 직선 $y=mx$, $y=nx$와 직선 $x=1$의 교점을 각각 A, B, 직선 $x=1$과 x축과의 교점을 C라고 하면
$\overline{OC}=1$, $\overline{BC}=n$, $\overline{AC}=m$, $\overline{AB}=m-n$
$m=4n$이므로 $\overline{AC}=4n$, $\overline{AB}=4n-n=3n$
$\angle AOC=2\angle BOC$이므로 $\angle AOB=\angle BOC$
이때 $\overline{OC}:\overline{OA}=\overline{BC}:\overline{AB}$이므로
$1:\overline{OA}=n:3n$, $1:\overline{OA}=1:3$ $\therefore \overline{OA}=3$
$\triangle AOC$에서
$1^2+(4n)^2=3^2$, $16n^2=8$
$n^2=\frac{1}{2}$ $\therefore n=\frac{\sqrt{2}}{2}$ ($\because n>0$)
따라서 $m=4n=4\times\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$이므로
$mn=2\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=2$

24. 조건 (나)에서 $b^2-1=(b-1)(b+1)$이 a의 배수이므로 $b-1$ 또는 $b+1$이 a의 배수이다.

(i) $b-1$이 a의 배수이면 $b+8=(b-1)+9$도 a의 배수이므로 9는 a의 배수이다. 이때 a는 소수이므로 $a=3$

조건 (다)에서 $b+c=a^2-1=3^2-1=8$이고 이를 만족하는 소수 b, c의 값을 순서쌍 (b, c)로 나타내면 $(3, 5)$, $(5, 3)$이다.

그런데 이 중 어느 경우에도 $b-1$이 3의 배수가 되지 않으므로 $b-1$은 a의 배수가 아니다.

(ii) $b+1$이 a의 배수이면 $b+8=(b+1)+7$도 a의 배수이므로 7은 a의 배수이다. 이때 a는 소수이므로 $a=7$

조건 (다)에서 $b+c=a^2-1=7^2-1=48$이고 이를 만족하는 소수 b, c의 값을 순서쌍 (b, c)로 나타내면 $(5, 43)$, $(7, 41)$, $(11, 37)$, $(17, 31)$, $(19, 29)$, $(29, 19)$, $(31, 17)$, $(37, 11)$, $(41, 7)$, $(43, 5)$이다.

이때 $b+1$이 7의 배수인 경우는 $(41, 7)$이다.

(i), (ii)에서 주어진 조건을 모두 만족하는 경우는 $a=7$, $b=41$, $c=7$이므로

$a+b-c=7+41-7=41$

25. $\triangle AQP$와 $\triangle ACP$에서

$\angle AQP=\angle ACP=90^\circ$, $\overline{AP}$는 공통, $\angle PAQ=\angle PAC$이므로

$\triangle AQP\equiv\triangle ACP$ (RHA 합동)

$\therefore \overline{AQ}=\overline{AC}=18$, $\overline{PQ}=\overline{PC}$

이때 $\dfrac{\overline{AQ}}{\overline{PQ}}=\dfrac{18}{\overline{PQ}}$의 값이 자연수이므로 $\overline{PQ}$의 길이는 18의 약수이다. 즉 $\overline{PQ}=1, 2, 3, 6, 9, 18$

그런데 $\overline{PQ}=18$이면 $\triangle ABC$가 만들어지지 않으므로 18일 때는 생각하지 않는다.

한편 $\triangle PBQ$와 $\triangle ABC$에서

$\angle B$는 공통, $\angle PQB=\angle ACB=90^\circ$이므로

$\triangle PBQ\backsim\triangle ABC$ (AA 닮음)

이때 $\overline{BP}=x$(x는 자연수)라고 하면 $\overline{PQ}:\overline{AC}=\overline{BQ}:\overline{BC}$이고

$\overline{BC}=x+\overline{PC}=x+\overline{PQ}$이므로

$\overline{PQ}:18=\overline{BQ}:(x+\overline{PQ})$

$18\overline{BQ}=\overline{PQ}(x+\overline{PQ})$ $\quad\therefore \overline{BQ}=\dfrac{\overline{PQ}(x+\overline{PQ})}{18}$

(i) $\overline{PQ}=1$일 때, $\overline{BQ}=\dfrac{x+1}{18}$

$\triangle BPQ$에서 $\left(\dfrac{x+1}{18}\right)^2+1^2=x^2$

$323x^2-2x-325=0$, $(x+1)(323x-325)=0$

$\therefore x=-1$ 또는 $x=\dfrac{325}{323}$

(ii) $\overline{PQ}=2$일 때, $\overline{BQ}=\dfrac{x+2}{9}$

$\triangle BPQ$에서 $\left(\dfrac{x+2}{9}\right)^2+2^2=x^2$

$20x^2-x-82=0$, $(x+2)(20x-41)=0$

$\therefore x=-2$ 또는 $x=\dfrac{41}{20}$

(iii) $\overline{PQ}=3$일 때, $\overline{BQ}=\dfrac{x+3}{6}$

$\triangle BPQ$에서 $\left(\dfrac{x+3}{6}\right)^2+3^2=x^2$

$35x^2-6x-333=0$, $(x+3)(35x-111)=0$

$\therefore x=-3$ 또는 $x=\dfrac{111}{35}$

(iv) $\overline{PQ}=6$일 때, $\overline{BQ}=\dfrac{x+6}{3}$

$\triangle BPQ$에서 $\left(\dfrac{x+6}{3}\right)^2+6^2=x^2$

$2x^2-3x-90=0$, $(x+6)(2x-15)=0$

$\therefore x=-6$ 또는 $x=\dfrac{15}{2}$

(v) $\overline{PQ}=9$일 때, $\overline{BQ}=\dfrac{x+9}{2}$

$\triangle BPQ$에서 $\left(\dfrac{x+9}{2}\right)^2+9^2=x^2$

$x^2-6x-135=0$, $(x+9)(x-15)=0$

$\therefore x=-9$ 또는 $x=15$

(i)~(v)에서 자연수 x의 값은 15뿐이므로 $\overline{BP}=15$

$\therefore 4\overline{BP}=4\times15=60$